

Tilladte hjælpemidler

Alle – dog skal lokale procedurer
gældende for eksamen og regler for
eksaminander overholdes.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 8.30 - 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 14 sider, heraf 5 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 15 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg og lavspændingsinstallationer skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser samt SIK-meddelelser og gældende fællesregulativ.

Fastlæggelse af kablens strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i SB afsnit 6 kapitel 523 (IEC-regler), eller efter de forenkede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. Forsyningsanlæg
2. Bygningsinstallation
3. Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelserne

Opgave 1

Et firma skal opføre 2 fabrikker. Hver fabrik skal have sin egen transformerstation, som forsynes fra en 50/10 kV transformerstation se bilag 1.

De 2 transformerstationer -T11 og -T12 er forsynet via en ringnetforbindelse som normalt vil være drevet som en radial forsyning og vil være åben i station -T12.

Kabellængder er opgivet på bilag 1 og transformerdata på bilag 2.

Den omtalte nye ringforbindelse ønskes udført med samme tværsnit i hele ringen. Som højspændingskabel i ringnetforbindelsen ønskes anvendt aluminiumsledere.

10 kV forsyningsnet:

Netselskabet oplyser at kortslutningseffekten på 50/10 kV transformerens 10 kV side kan variere mellem 156 MVA med $\cos \varphi_K = 0,1$ og 100 MVA med $\cos \varphi_K = 0,15$.

Spændingen er **3 x 10 kV** og nettet drives som et **isoleret net**.
Den kapacitive jordfejlstrøm inden denne udvidelse er på 26 A.

Ringnettet er beskyttet ved hjælp af **konstanttidsrelæer** anbragt i 50/10 kV hovedtransformerstationen.

Type:	ABB
Mærkestrøm:	$I_N = 5 \text{ A}$.
Strømtransformere:	$k_i = 600/5 \text{ A}$.
Indstillinger: $I >$:	$0,3 \times I_N$
$t >$:	0,5 s

Transformerstationer:

Hver af transformerstationerne er bestykket med følgende:

Et pladekapslet højspændingsanlæg bestående af:

2 stk. lastadskillere til indsløjfning

1 stk. effektafbryder, styret af et konstanttidsrelæ

1 stk. lavspændingstavle

Transformerstationens højest forventede døgnmiddeltemperatur er **35 °C**.

Lavspændingskablerne i transformerstationen udføres som **TN-C** system og fremføres samlet (**enkelt lag på kabelstige**) på hele strækningen til lavspændingstavlen. **Der er ikke andre kabler i nærheden**. Kablet afsluttes i en sikringslastadskiller med tilhørende **smeltesikringer**.

De interne kabler i transformerstationen er så korte, at der kan ses bort fra **kablernes impedans**.

- 1.1** Dimensioner 10 kV kablet fra 50/10 kV stationen. (Ringnetforbindelsen)
- 1.2** Beregn mindste og største kortslutningsstrøm på højspændingssiden af transformerstation -T11.
- 1.3** Bestem størrelse af strømtransformere og konstanttidsrelæ indstillinger for transformerstation -T11.
- 1.4** Dimensioner -T11 transformerstationens interne højspændingskabler og lavspændingskabler.
- 1.5** Dimensioner transformerstationens beskyttende jordingsanlæg (BJ) og driftsmæssige jordingsanlæg (DJ)
- 1.6** Beregn den nye samlede kapacitive jordfejlstrøm og jordelektrodens maksimale overgangsmodstanden R_E til jord.

Opgave 2

Beskrivelse: En mindre virksomhed skal flytte til en ny adresse, og skal opføre en ny bygning, med tilhørende elinstallationer.

Bilag 3: Plantegning

Bilag 4: Tilslutningsværdier for tavle –A1.

Bilag 5: Datablad for grundvandspumpe.

Kortslutningsstrømme: Da installationen tilsluttes et kabellagt forsyningsnet, kan der regnes med kortslutningsværdierne angivet i fællesregulativet ved forsyningspunktet, som i dette tilfælde er et kabelskab.

Systemjording: TT

Installationens opbygning:

Stikledningen føres i jord direkte fra kabelskab og gennem 40 cm beton fundament direkte ind til tavle –A1.

Stikledningen føres ikke sammen med andre strømkredse.

Gruppeledningerne udgår samlet fremført fra toppen af tavle-A1 og med enkelt lag på kabelstige.

Alle ikke benævnte kabler har en belastningsgrad $\leq 0,3$.

Føringsveje:

Kabelstigerne føres som vist på bilag 3 umiddelbart under lofterne. Fra kabelstigerne og ned til brugsgenstandenes tilslutningssteder oplægges kablerne alene direkte på en væg af beton. Kablerne mellem stueplan og kælderplan føres gennem en etageadskillelse på 30 cm (Gennemføringen lukkes med brandhæmmende fuge).

Fra toppen af tavlen –A1 til kælderloftet er der 1,2 m.

Tavle –A1 udført som klasse II tavle og er placeret i kælderen, se bilag 3.

- Ledningstyper: Stikledningen til tavle –A1 skal udføres med aluminium som ledermateriale. Alle andre kabler skal have ledermateriale af kobber.
- Samtidighedsfaktor (Sf): Der skal overalt regnes med de værdier som er angivet i bilag 4.
- Omgivelsestemperatur: I tavlerummet kan det forventes at den højeste døgnmiddeltemperatur kan antage 30 °C, mens temperaturen i øvrige rum, kan sættes til 22 °C, og i fundamentet 20 °C
Jordtemperaturen er 15° C
- Termisk modstand: Jordens termiske modstand er 1,5 K·m/W
- Nominel spænding: 3x400/230 V.
- Ledningslængder: Stikledningen kan sættes til 18 m. Alle andre længder fremgår af bilag 4.
- Overstrømsbeskyttelse: Stikledning til tavle –A1: Diazed smeltesikringer anbragt i sikringsholder i kabelskab
Gruppeledning Sikringsløst.
- Beskyttelse mod indirekte berøring:
Der skal vælges en lovlig og brugbar løsning. Der må dog ikke anvendes HPFI-afbryder, hvor sikkerhedsstyrelsen specifikt har nævnt det som en driftsteknisk grund for undtagelse af anvendelse af HPFI-afbryder.
Sik-meddelelse nr. 19/09 nævner pumpebrønde til dræning af kældre som en driftsteknisk grund.

Generelt:

Der skal tages hensyn til de startstrømme og samtidighedsfaktorer som er beskrevet i bilag 4. **Der forekommer ikke samtidigt start af maskiner.**

Ved besvarelsen skal der vedlægges dokumentation for valg af mindst tilladte/anvendelige ledningstværsnit og materiel.

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsbeskyttelse og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Ved valg af automatsikring, maksimalafbryder eller håndbetjent motorværn, skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens indstilling.

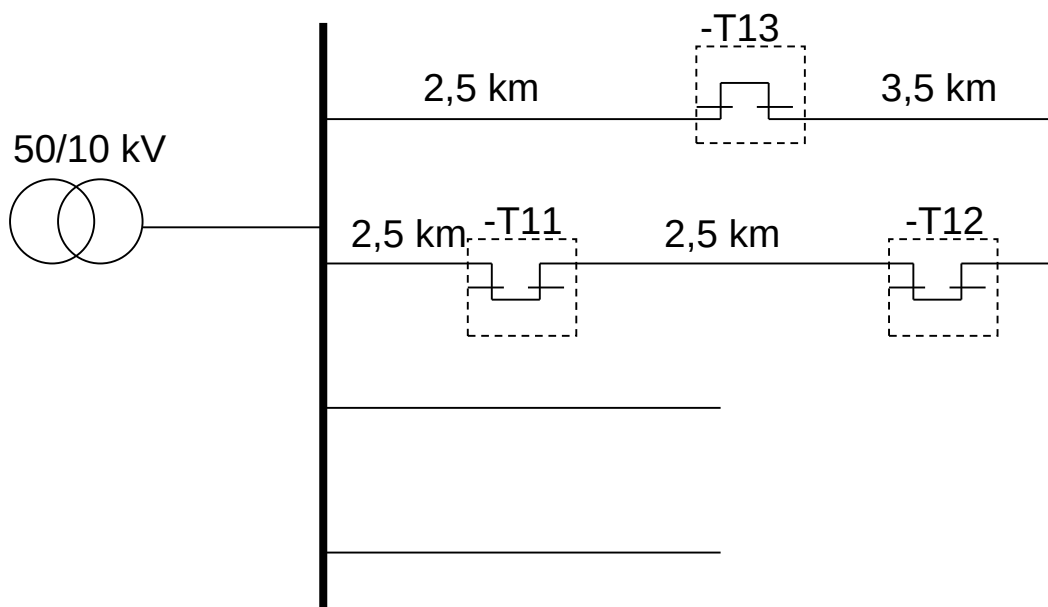
- 2.1 Dimensioner stikledningen og tilhørende beskyttelsesudstyr til tavle –A1.
- 2.2 Dimensioner gruppeledning og tilhørende beskyttelsesudstyr fra tavle –A1 til 3 m høj rulleport
- 2.3 Dimensioner gruppeledning og tilhørende beskyttelsesudstyr fra tavle –A1 til tilslutningsstedet for grundvandspumpe, til dræning af kældere.
- 2.4 Undersøg om gruppeledningen til grundvandspumpen er kortslutningsbeskyttet.
- 2.5 Hvorledes sikrer man, at det valgte beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring fra opgave 2.3, opfylder bekendtgørelserne.
- 2.6 Dimensioner hovedudligningsforbindelsen fra fremmed ledende dele til hovedjordklemme/PE-skinne i tavle –A1.
- 2.7 Dimensioner jordlederen som tilsluttes hovedjordklemmen/PE-skinne i tavle –A1.
- 2.8 Tegn en-stregskemaet for installationen, inkl. PE-ledere, herunder hovedudligningsforbindelsen og jordlederen. Påfør oplysninger om de valgte kabler samt data og indstillinger af beskyttelses- og koblingsudstyr.

Opgave 3

Besvar følgende spørgsmål. Ved besvarelsen skal der henvises til relevante punkter i Stærkstrømsbekendtgørelserne samt evt. SIK-meddelelser.

- 3.1 Må der anvendes en 4-polet afbryder i et TN-C system således at PEN-lederen kan blive adskilt sammen med faserne?
- 3.2 Må fremmed-ledende dele anvendes som beskyttelsesledere?
- 3.3 Hvilken type kappeledning (bøjelig ledning) må anvendes som fast installation på en byggeplads?
- 3.4 Hvor ofte skal et diskotek, godkendt til 180 personer, have kontrolleret dettes elinstallationer?
- 3.5 Hvor stort må spændingsfaldet i den fast installerede del af en 12V lysinstallation være?
- 3.6 Hvorledes kan et indbygningsspot være mærket, hvis det er monteret i et loft af træ, og der ikke er isolering over loftet?
- 3.7 Må en H05VV-F indstøbes direkte i en væg?
- 3.8 Må bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 anvendes på en elinstallation som forsyner en 3x690 V brugsgenstand?

Bilag 1 Oversigtsplan for 10 kV nettet.

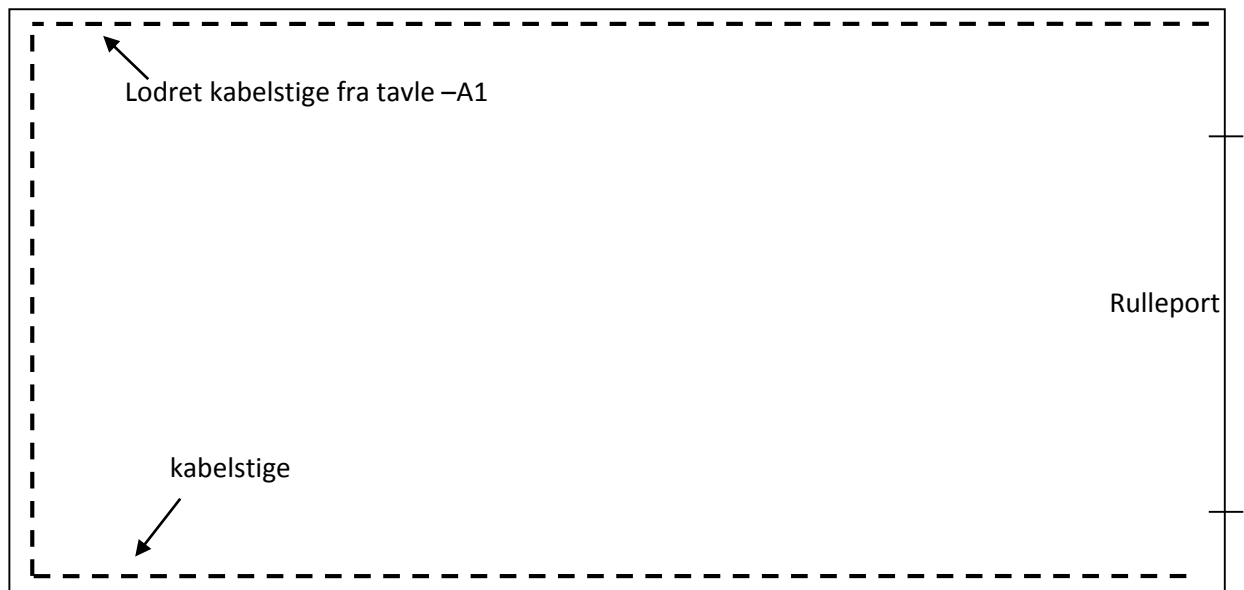


Bilag 2 Transformateroplysninger

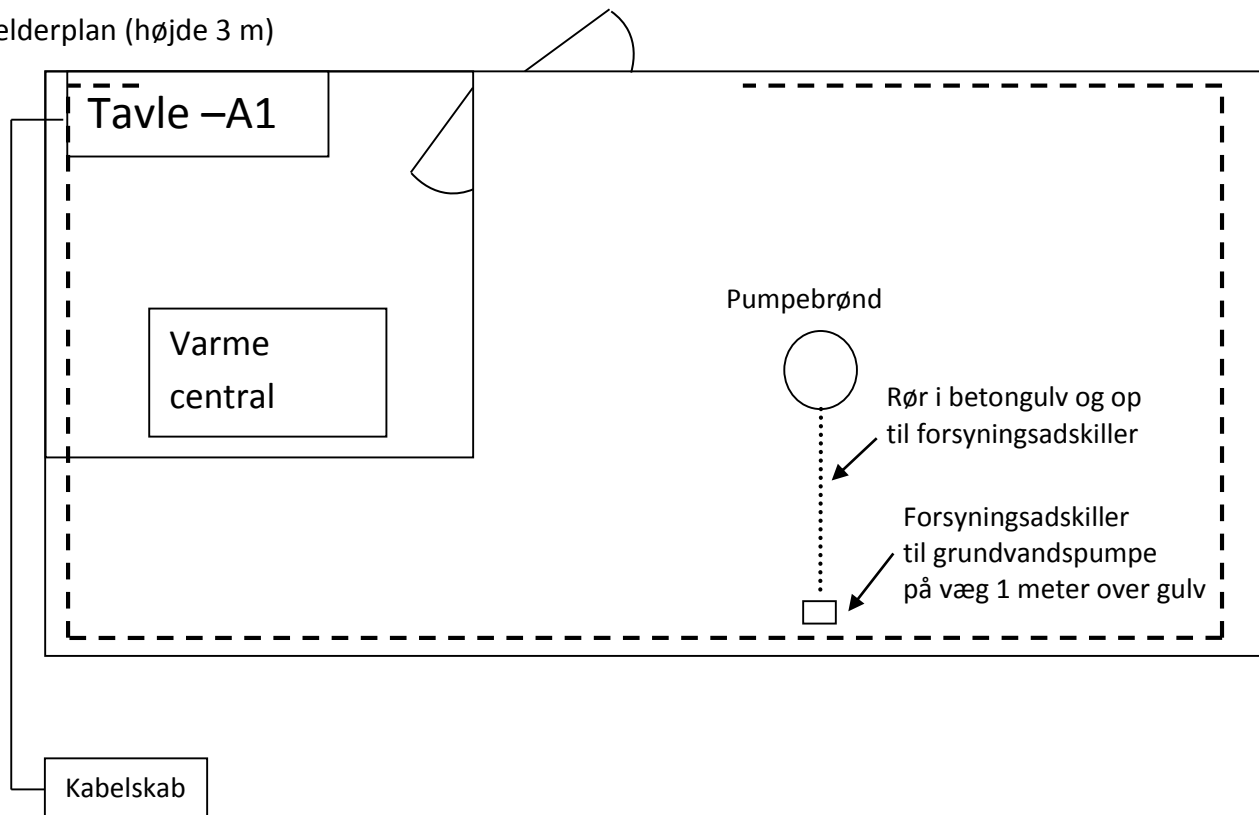
Transformer	Nominel spænding	S_N kVA	e_K %	$P_{Cu\ 1/1}$ W	P_0 W
-T11 og -T12	3 x 10,5/0,42/0,242 kV	1000	6	14500	1400
-T13	3 x 10,5/0,42/0,242 kV	800	6	11000	1200

Bilag 3 Plantegning

Stueplan (højde 4,5 m)



Kælderplan (højde 3 m)



Bilag 4 Belastningsoversigt

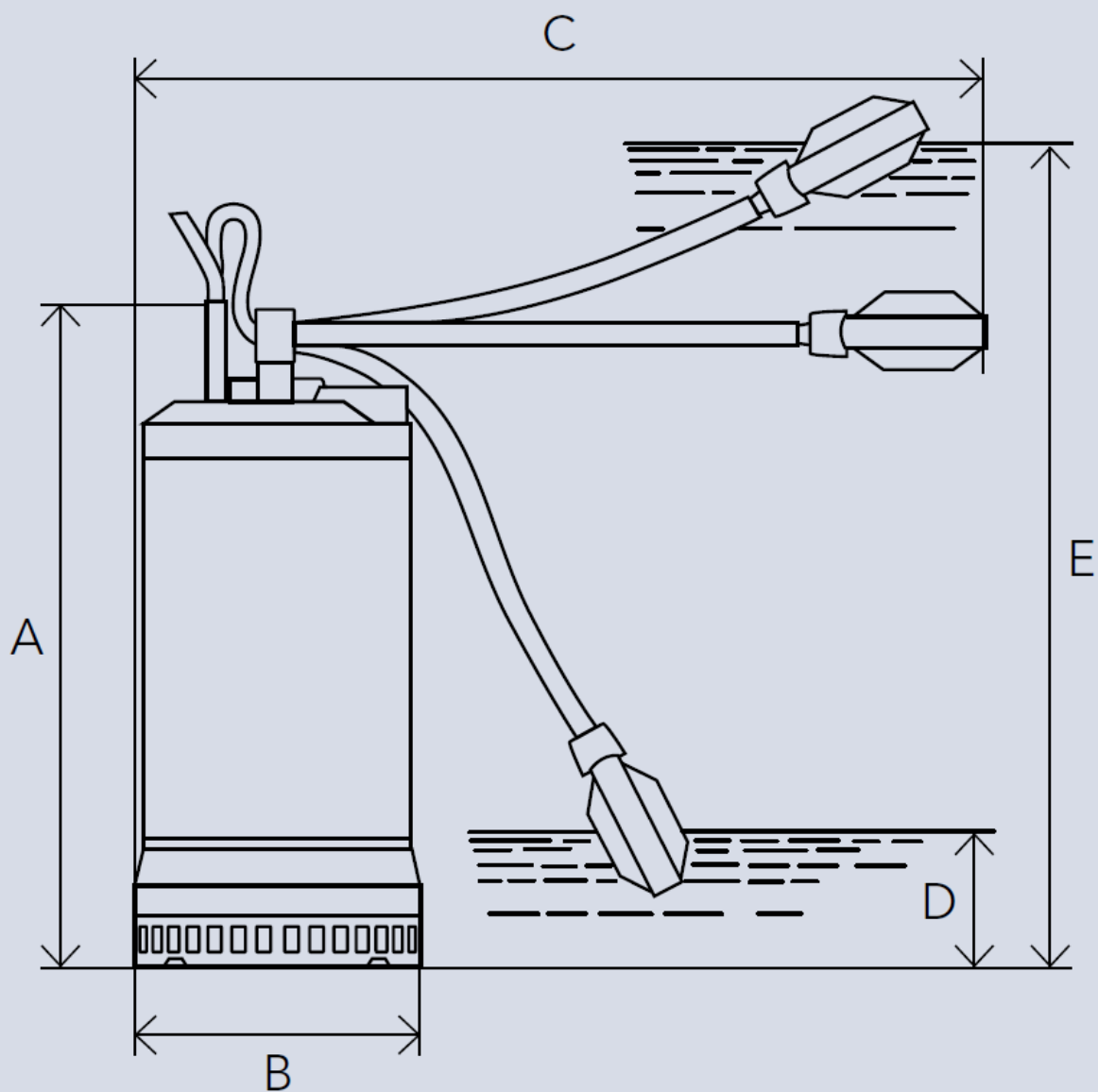
Tilslutningsværdier for tavle –A1 som er placeret i kælderplanet

Materiel	Placering [Plan]	Spænding [V]	$I_{1/1}$ [A]	Sf	Start/inrush [A]	Cos ϕ	Lednings- Længder m
Rulleport	Stue-	3x400/230	16	0,8	$5 \cdot I_{1/1}$ i 5 s $10 \cdot I_{1/1}$ i 0,02 s	0,85	28
Grundvandspumpe	Kælder-	*	*	1	$5 \cdot I_{1/1}$ i 5 s $10 \cdot I_{1/1}$ i 0,02 s	0,80	18
Lys 1	Stue-	1x230	13	0,35	1	1	
Lys 2	Stue-	1x230	13	0,35	1	1	
Lys 3	Kælder-	1x230	13	0,35	1	1	
Data	Stue-	1x230	13	0,4	1	1	
Cee-stik 1	Stue-	3x400/230	16	0,3	1	1	
Cee-stik 2	Stue-	3x400/230	16	0,3	1	1	
Cee-stik 3	Stue-	3x400/230	16	0,3	1	1	
Cee-stik 4	Stue-	3x400/230	16	0,3	1	1	
Cee-stik 5	Stue-	3x400/230	16	0,3	1	1	
Cee-stik 6	Stue-	3x400/230	16	0,3	1	1	
Cee-stik 7	Kælder-	3x400/230	16	0,3	1	1	

*Se data i bilag 5

Bilag 5 Grundvandspumpe

SX 5-15, tegning



Pumpe	Niveauippe	Niveaurør	Effekt	Mærkestrøm		Max løftehøjde	Max flow, l/min	Pumpeudløb, indiv. gevind Ø	Max temp. pumpe væske	Max nedsænkings dybde	Vægt	Mål i mm (se tegning)				
				1-fas, 230 V	3-fas, 400 V							A	B	C	D	E
SXM 11	•	-	1,11 kW	6,8 A	-	16 m	375	1 ¼" (32 mm)	50°	7 m	15 kg	378	178	504	80	485

Til pumpen medfølger 10 m kabel H07RN-F